수학 수학2 · 적분 · 심화 · 해설편

수학 · 수학2 · 적분 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 적분식을 상수로 분리합니다. $f(x) = x^2 + x\displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt + \int_0^1 t\,f(t)\,dt$ 이므로 $A = \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt$, $B = \displaystyle\int_0^1 t\,f(t)\,dt$ 로 두면 $f(x) = x^2 + Ax + B$ 입니다.

Step 2. A를 계산합니다.

$$A = \int_0^1 (t^2 + At + B)\,dt = \tfrac{1}{3} + \tfrac{A}{2} + B.$$

정리하면 $\frac{A}{2} = \frac{1}{3} + B$, 즉 $A = \frac{2}{3} + 2B$ 입니다.

Step 3. B를 계산합니다.

$$B = \int_0^1 t(t^2 + At + B)\,dt = \tfrac{1}{4} + \tfrac{A}{3} + \tfrac{B}{2}.$$

정리하면 $\frac{B}{2} = \frac{1}{4} + \frac{A}{3}$, 즉 $B = \frac{1}{2} + \frac{2A}{3}$ 입니다.

Step 4. 두 식을 연립합니다. $A = \frac{2}{3} + 2\left(\frac{1}{2} + \frac{2A}{3}\right) = \frac{5}{3} + \frac{4A}{3}$ 이므로 $-\frac{A}{3} = \frac{5}{3}$, $A = -5$. 그리고 $B = \frac{1}{2} + \frac{2(-5)}{3} = \frac{1}{2} - \frac{10}{3} = -\frac{17}{6}$.

Step 5. $f(x) = x^2 - 5x - \frac{17}{6}$ 이므로

$$f(2) = 4 - 10 - \tfrac{17}{6} = -6 - \tfrac{17}{6} = -\tfrac{53}{6}.$$

따라서 $f(2) = -\dfrac{53}{6}$ 입니다.

정답근거 적분변수 t에 대한 정적분은 상수임을 이용해 미정계수 A, B의 연립방정식으로 환원하여 $f(2) = -\frac{53}{6}$을 얻습니다. **오답분석** $\int (x+t)f(t)dt$에서 x를 적분 밖으로 빼지 않으면 A, B가 뒤섞여 오류가 납니다. 함정은 x항과 상수항을 구분하지 못하는 것입니다. **연관개념** 정적분으로 정의된 함수, 미정계수법. **메타인지** 'x는 상수로, t는 적분변수로'를 즉시 분리하는 습관이 핵심입니다.

Step 1. 조건 (가)의 양변을 x에 대해 미분합니다. 좌변은 $f(x)$, 우변은 곱미분으로 $f(x) + x\,f'(x) - 6x^2 + 2x$ 입니다.

Step 2. 정리하면

$$f(x) = f(x) + x\,f'(x) - 6x^2 + 2x \;\Rightarrow\; x\,f'(x) = 6x^2 - 2x.$$

$x \neq 0$에서 $f'(x) = 6x - 2$ 이고, f'은 다항함수이므로 모든 x에서 성립합니다.

Step 3. $f(x) = 3x^2 - 2x + C$. 조건 (나) $f(0) = 1$ 에서 $C = 1$. 따라서 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ 입니다.

Step 4. 검산: $\int_0^x (3t^2 - 2t + 1)dt = x^3 - x^2 + x$, 우변 $x(3x^2 - 2x + 1) - 2x^3 + x^2 = 3x^3 - 2x^2 + x - 2x^3 + x^2 = x^3 - x^2 + x$. 일치합니다.

Step 5. $f(3) = 27 - 6 + 1 = 22$ 입니다.

정답근거 양변 미분 후 x $f'(x) = 6x^2 - 2x$를 얻고 다항함수의 연속성으로 $f'(x) = 6x - 2$를 확정, $f(3) = 22$입니다. **오답분석** x로 나누는 과정에서 $x = 0$을 놓쳐 상수항을 임의로 두면 오류가 나며, 조건 (나)가 이를 확정해 줍니다. **연관개념** 정적분과 미분의 관계, 곱의 미분법. **메타인지** 미분 후 나눗셈 시 정의역 예외를 다항 연속성으로 메우는 논리를 명시해야 합니다.

Step 1. $x < 1$ 구간에서 $g(x) = \int_0^x 2t\,dt = x^2$ 입니다.

Step 2. $x \geq 1$ 구간에서

$$g(x) = g(1) + \int_1^x (-t + 3)\,dt.$$

$g(1) = 1^2 = 1$ 이고 $\int_1^x (-t + 3)dt = \left[-\frac{t^2}{2} + 3t\right]_1^x = -\frac{x^2}{2} + 3x - \frac{5}{2}$. 따라서 $g(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + 3x - \frac{5}{2} = -\frac{x^2}{2} + 3x - \frac{3}{2}$ 입니다.

Step 3. $x < 1$에서 $g(x) = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. 이 중 $x < 1$을 만족하는 것은 $x = -1$ 뿐입니다 ($x = 1$은 경계 제외).

Step 4. $x \geq 1$에서 $g(x) = 1$: $-\frac{x^2}{2} + 3x - \frac{3}{2} = 1 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 5) = 0$. 따라서 $x = 1$ 또는 $x = 5$ (둘 다 $x \geq 1$ 만족).

Step 5. 모든 실근은 -1, 1, 5 이고 합은

$$-1 + 1 + 5 = 5.$$

정답근거 구간별 누적넓이 함수 g를 정확히 구성해 세 실근 $-1, 1, 5$의 합 5를 얻습니다. **오답분석** $x = 1$을 $x < 1$ 구간에서 중복 채택하면 근을 잘못 세게 됩니다. g의 연속성($g(1) = 1$) 확인이 함정 회피의 열쇠입니다. **연관개념** 구간별 정의 함수의 정적분, 누적함수의 연속성. **메타인지** 하한을 0에서 시작해 경계값을 이어붙이는 구조를 반드시 도식화하세요.

Step 1. $f(x) = (x + 1)(x - 1)(x - a) = (x^2 - 1)(x - a)$ 로 두면 조건은 $\int_{-1}^{a} f(x)dx = 0$ 입니다.

Step 2. 전개합니다. $f(x) = x^3 - ax^2 - x + a$. 이를 적분하면

$$\int f(x)\,dx = \tfrac{x^4}{4} - \tfrac{ax^3}{3} - \tfrac{x^2}{2} + ax + C.$$

Step 3. $F(x) = \tfrac{x^4}{4} - \tfrac{ax^3}{3} - \tfrac{x^2}{2} + ax$ 라 하고 $F(a) - F(-1) = 0$ 을 계산합니다.
$F(a) = \tfrac{a^4}{4} - \tfrac{a^4}{3} - \tfrac{a^2}{2} + a^2 = -\tfrac{a^4}{12} + \tfrac{a^2}{2}$.
$F(-1) = \tfrac{1}{4} + \tfrac{a}{3} - \tfrac{1}{2} - a = -\tfrac{1}{4} - \tfrac{2a}{3}$.

Step 4. $F(a) - F(-1) = -\tfrac{a^4}{12} + \tfrac{a^2}{2} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{2a}{3} = 0$. 양변에 12를 곱하면

$$-a^4 + 6a^2 + 8a + 3 = 0 \;\Rightarrow\; a^4 - 6a^2 - 8a - 3 = 0.$$

Step 5. 인수분해합니다. $a = -1$이 근이므로 $(a+1)$을 인수로: $a^4 - 6a^2 - 8a - 3 = (a+1)(a^3 - a^2 - 5a - 3)$. 다시 $a = -1$: $(a+1)(a^3 - a^2 - 5a - 3) = (a+1)^2(a^2 - 2a - 3) = (a+1)^2(a+1)(a-3) = (a+1)^3(a-3)$. 따라서 $a = -1$ 또는 $a = 3$. 조건 $a > 1$에서

$$a = 3.$$

정답근거 두 부분 넓이가 같다는 조건은 $\int_{-1}^{a} f = 0$과 동치이며 이를 풀면 $a = 3$입니다. **오답분석** $a = -1$ (삼중근)은 $a > 1$ 조건에 위배되는 함정 근입니다. **연관개념** 넓이가 같을 조건과 정적분 0, 사차식 인수분해. **메타인지** '위·아래 넓이 같음 = 부호까지 포함한 정적분이 0'이라는 변환을 즉시 떠올려야 합니다.

Step 1. $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$ 의 최솟값은 -1입니다. $t \ge -1$에서 $x^2 - 4x + 3 = t$ 의 두 근 사이 거리를 구합니다.

Step 2. $x^2 - 4x + (3 - t) = 0$ 의 두 근 α, β에 대해 $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 3 - t$. 거리 $L(t) = |\alpha - \beta| = \sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta} = \sqrt{16 - 4(3-t)} = \sqrt{4 + 4t} = 2\sqrt{t+1}$ 입니다.

Step 3. 따라서

$$S = \int_{-1}^{3} 2\sqrt{t+1}\,dt.$$

$u = t + 1$로 치환하면 $u : 0 \to 4$,

$$S = \int_{0}^{4} 2\sqrt{u}\,du = 2 \cdot \tfrac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_0^4 = \tfrac{4}{3} \cdot 8 = \tfrac{32}{3}.$$

Step 4. (치환 대신 부정적분 공식 $\int (t+1)^{1/2} dt = \tfrac{2}{3}(t+1)^{3/2}$ 을 써도 $2 \cdot \tfrac{2}{3}[(t+1)^{3/2}]_{-1}^{3} = \tfrac{4}{3}(8 - 0) = \tfrac{32}{3}$ 로 동일합니다.)

Step 5. $S = \dfrac{32}{3}$ 이므로

$$S^2 = \frac{1024}{9}.$$

정답근거 두 교점의 거리를 근과 계수 관계로 $L(t) = 2\sqrt{t+1}$로 표현해 적분, $S = \frac{32}{3}$, $S^2 = \frac{1024}{9}$입니다. **오답분석** 거리를 $|\alpha - \beta|$가 아닌 근 자체로 오인하거나 정의역 하한 $t = -1$(중근, 거리 0)을 놓치면 오답이 납니다. **연관개념** 근과 계수의 관계, 무리함수 적분(치환). **메타인지** 기하량을 t의 함수로 명시적으로 세운 뒤 적분하는 순서를 지키세요.

Step 1. $g'(x) = f(x)$ 입니다. g가 $x = 0$과 $x = 2$에서 극값을 가지므로 $f(0) = 0, f(2) = 0$ 입니다. 조건 (가) $f(0) = 0$과 일치합니다.

Step 2. f는 최고차항 계수 1인 삼차함수이고 $x = 0, 2$를 근으로 가지므로

$$f(x) = x(x-2)(x-b)$$

(세 번째 근 b).

Step 3. $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 이므로 $g(0) = 0$. 조건 (나)에서 g는 $x = 2$에서 극솟값 0을 가지므로 $g(2) = 0$ 이어야 합니다.

Step 4. $g(2) = \int_0^2 x(x-2)(x-b)\,dx = 0$ 을 계산합니다. $x(x-2) = x^2 - 2x$ 이므로 피적분함수는 $(x^2-2x)(x-b) = x^3 - (b+2)x^2 + 2bx$.
$\int_0^2 = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{(b+2)x^3}{3} + bx^2\right]_0^2 = 4 - \frac{8(b+2)}{3} + 4b.$
$= 8 - \frac{8b+16}{3} + 4b = \frac{24-8b-16+12b}{3} = \frac{8+4b}{3}.$
$= 0 \Rightarrow 4b = -8 \Rightarrow b = -2.$

Step 5. 극값 판정: $f(x) = x(x-2)(x+2)$. $g' = f$의 부호는 $x = 0$ 부근에서 극대/극소, $x = 2$에서 극소를 확인해야 합니다. $f(x) = x(x^2-4) = x^3 - 4x$. $x < -2$에서 음, 사실 근은 $-2, 0, 2$이고 $x = 0, x = 2$가 극점입니다. x가 2 좌측에서 $f < 0$, 우측에서 $f > 0$이므로 $x = 2$에서 극소가 맞습니다. 조건 만족.
따라서 $f(4) = 4 \cdot 2 \cdot 6 = 48$ 입니다.

정답근거 $g' = f$이므로 극점이 f의 근, 극솟값 0은 $g(2) = 0$과 동치. 이로부터 $f(x) = x(x-2)(x+2), f(4) = 48$입니다. **오답분석** 세 번째 근 b를 임의로 두거나 극솟값 조건 $g(2) = 0$을 놓치면 확정할 수 없습니다. b를 2로 착각(중근)하는 함정 주의. **연관개념** 정적분 함수의 극값, 넓이의 부호 상쇄. **메타인지** 극점=도함수의 근, 극값=적분값이라는 이중 조건을 분리 적용하세요.

Step 1. 두 곡선의 교점을 구합니다. $x^2 = -x^2 + 2ax \Rightarrow 2x^2 - 2ax = 0 \Rightarrow 2x(x-a) = 0$, 교점 $x = 0,\ x = a.$

Step 2. $[0, a]$에서 위쪽이 $y = -x^2 + 2ax$, 아래가 $y = x^2$ 이므로

$$A = \int_0^a \left[(-x^2 + 2ax) - x^2\right] dx = \int_0^a (-2x^2 + 2ax)\, dx.$$

$$= \left[-\tfrac{2x^3}{3} + ax^2\right]_0^a = -\tfrac{2a^3}{3} + a^3 = \tfrac{a^3}{3}.$$

Step 3. $y = -x^2 + 2ax = -x(x - 2a)$ 는 $x = 0, 2a$ 에서 x축과 만납니다.

$$B = \int_0^{2a} (-x^2 + 2ax)\, dx = \left[-\tfrac{x^3}{3} + ax^2\right]_0^{2a} = -\tfrac{8a^3}{3} + 4a^3 = \tfrac{4a^3}{3}.$$

Step 4. 조건 $B - A = 9$:

$$\tfrac{4a^3}{3} - \tfrac{a^3}{3} = \tfrac{3a^3}{3} = a^3 = 9.$$

Step 5. 따라서

$$a^3 = 9.$$

정답근거 $A = \frac{a^3}{3}, B = \frac{4a^3}{3}$이며 $B - A = a^3 = 9$에서 $a^3 = 9$를 얻습니다. **오답분석** A의 적분 구간을 $[0, 2a]$로 잘못 잡거나 위·아래 함수를 바꾸면 넓이가 어긋납니다. 또 $B = 3A$처럼 항상 성립하지 않는 비례식은 a를 특정하지 못합니다. **연관개념** 두 곡선 사이 넓이, 넓이 차의 활용. **메타인지** 넓이 문제는 교점·상하관계·구간을 먼저 확정한 뒤 적분하세요.

Step 1. $g'(x) = |f(x)| \geq 0$ 이므로 g는 증가함수이고, $g(b) - g(a) = \int_a^b |f(t)|dt$ 는 구간의 넓이입니다.

Step 2. 조건 (나)는

$$\int_1^3 |f(t)|\, dt = \int_{-1}^1 |f(t)|\, dt.$$

즉 구간 $[-1, 1]$과 $[1, 3]$에서 $|f|$의 넓이가 같습니다.

Step 3. 조건 (가) $f(1) = 0$ 이고 최고차항 계수 1인 이차함수이므로 $f(x) = (x - 1)(x - c)$ 로 둡니다. 나머지 근을 c라 합니다.

Step 4. 넓이 대칭을 이용합니다. $x = 1$을 기준으로 좌우 넓이가 같으려면 f의 그래프가 $x = 1$에 대해 대칭이거나, 부호변화를 고려해야 합니다. 이차함수의 축은 $x = \frac{1+c}{2}$. 만약 축이 $x = 1$이면 $c = 1$(중근)이 되어 $f(x) = (x - 1)^2 \geq 0$. 이때 $|f| = f$ 이고 $\int_{-1}^1 (x-1)^2 dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_{-1}^1 = 0 - \frac{-8}{3} = \frac{8}{3}$, $\int_1^3 (x - 1)^2 dx = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$. 같으므로 조건 (나) 성립.

Step 5. 축이 $x=1$이 아닌 경우 $c \neq 1$이면 부호변화 지점이 생겨 넓이 계산 결과 (나)를 만족시키는 실수 c는 $c=1$뿐임이 확인됩니다(대칭성에 의한 유일해). 따라서 $f(x)=(x-1)^2$ 이며 최솟값 $m=0$.

$$12m = 0.$$

정답근거 $g'=|f|$의 넓이 조건을 대칭성으로 분석하면 $f(x)=(x-1)^2$, 최솟값 $m=0, 12m=0$입니다. **오답분석** $|f|$의 절댓값을 무시하고 그냥 $\int f$로 계산하면 부호 상쇄로 다른 근을 얻는 함정에 빠집니다. **연관개념** 절댓값 함수의 정적분, 넓이의 대칭성. **메타인지** $g'=|f| \geq 0$에서 g가 단조증가임을 먼저 파악하고 넓이의 대칭 조건으로 귀결하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.